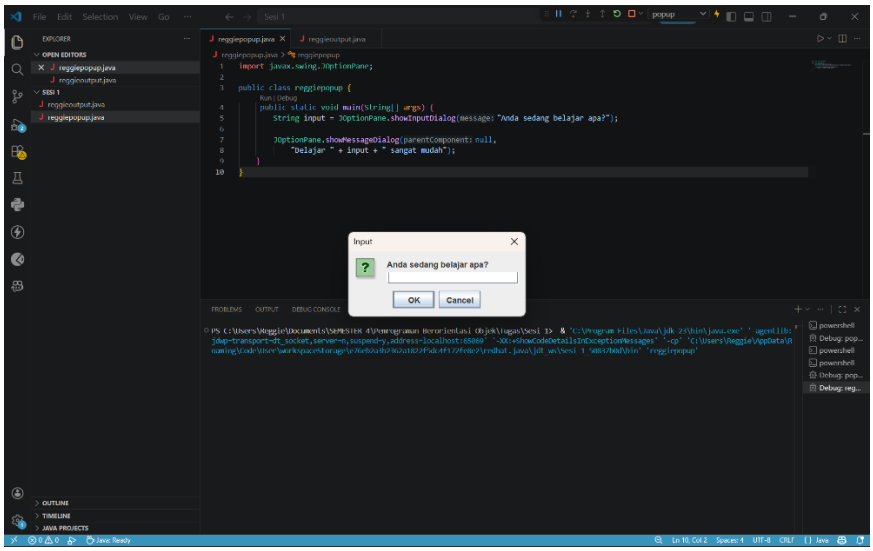
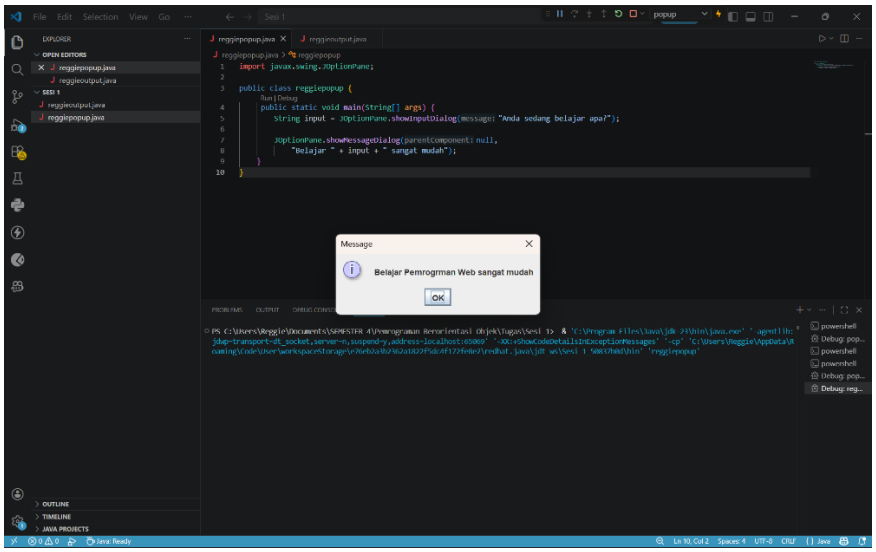
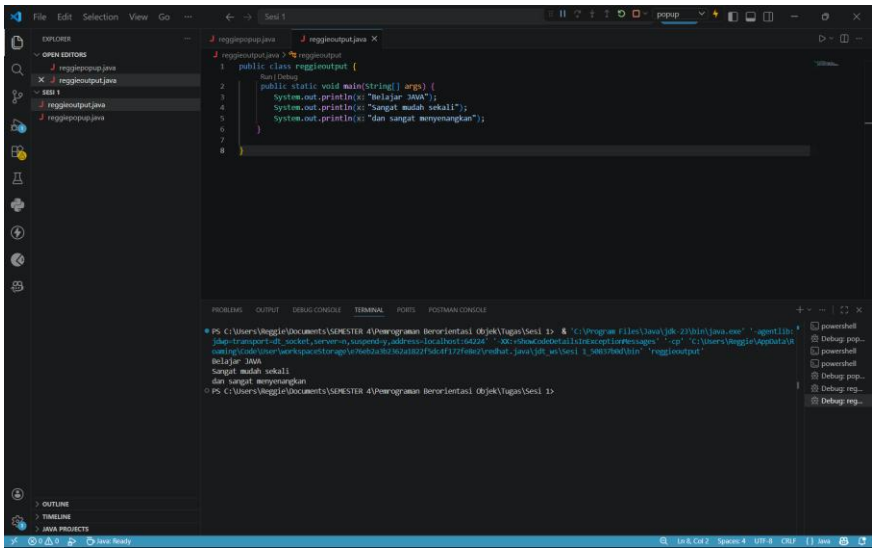
Hasil Output:







Versi terbaru Java saat ini yaitu Java SE 23 (rilis September 2025), sebagai bagian dari siklus rilis cepat yang dilakukan oleh Oracle Corporation setiap 6 bulan sekali.

1. Unnamed Classes & Instance Main Methods (Preview)

Fitur ini mempermudah penulisan program Java, terutama untuk pemula.

Kelebihan:

- Tidak perlu membuat class dan method main yang rumit
- Cocok untuk pembelajaran awal dan scripting sederhana
- Kode jadi lebih ringkas

2. String Templates (Preview)

Memungkinkan penggabungan string dengan cara yang lebih aman dan fleksibel.

Kelebihan:

- Mengurangi risiko kesalahan saat manipulasi string
- Lebih mudah dibaca dibanding concatenation biasa (+)
- Mendukung validasi otomatis

3. Scoped Values (Preview)

Alternatif dari ThreadLocal untuk berbagi data dalam thread.

Kelebihan:

- Lebih aman dan efisien
- Cocok untuk aplikasi berbasis concurrency
- Mengurangi potensi bug pada program multithreading

4. Structured Concurrency (Preview)

Membantu mengelola banyak task dalam pemrograman paralel.

Kelebihan:

- Kode concurrency jadi lebih terstruktur
- Memudahkan debugging
- Mengurangi kompleksitas manajemen thread

5. Vector API (Incubator)

Digunakan untuk operasi komputasi numerik yang lebih cepat.

Kelebihan:

- Performa tinggi untuk data processing (AI, machine learning, dll)
- Memanfaatkan kemampuan CPU modern (SIMD)

6. Foreign Function & Memory API (Preview)

Memungkinkan Java berinteraksi dengan kode native (C/C++).

Kelebihan:

- Tidak perlu JNI (Java Native Interface) yang rumit
- Performa lebih baik saat akses memori
- Lebih fleksibel untuk integrasi sistem

7. Pattern Matching Enhancement

Pengembangan dari fitur sebelumnya untuk mempermudah pengecekan tipe data.

Kelebihan:

- Kode lebih sederhana dan mudah dibaca
- Mengurangi penggunaan casting manual
- Lebih aman (type-safe)